ZHAW
School of Engineering
CAS Information Engineering (IE)

Optimaler Standort für eine Elektro-Motorrad Messe im Kanton Zürich

Modularbeit Scripting
Zürich, 03. Juni 2024

Verfasst von: Fabian Pfister, Perrine Rotzetter, Stefan Schegg

Dozent: Maurizio Milazzo

Inhaltsverzeichnis

1 HINTERGRUND DER MODULARBEIT 3
2 BUSINESS CASE 3
3 VERWENDETE DATEN 4
4 ÜBERSICHT DER VERARBEITUNGSSCHRITTE 9
5 RESULTAT DER DATENANALYSE UND DISKUSSION 12
6 FAZIT 17
7 ANHÄNGE 19
8 REFERENZEN UND DATENSÄTZE 20

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gewichtung der Kriterien zur Ermittlung der Zielgruppenrelevanz. 11
Abbildung 2: Analyse Punkteunterschied der einzelnen Ränge. 13
Abbildung 3: Ranking der Gemeinden. 14
Abbildung 4: Top 10 Gemeinden für eine Elektro-Motorradmesse. 15
Abbildung 5: Detaildarstellung der Gemeinde Maur. 16
Abbildung 6: Detaildarstellung der Gemeinde Lindau. 16
Abbildung 7: Analyse der Prozentanteile der Punktezahl für die Gemeinde Maur. 17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Energyreporter-Datenset: Genutzte Attribute und ihre Beschreibung. 5
Tabelle 2: Gemeindeporträt-Datenset: Genutzte Attribute, ihre Beschreibung und Verwendungszweck. 7
Tabelle 3: Matching verfügbare Daten und Zielgruppenkriterium. 8

1 Hintergrund der Modularbeit

Elektromobilität gewinnt vor dem Hintergrund der Klimaziele zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zu Elektroautos fristen elektrisch betriebene Motorräder und Roller in der Schweiz ein Nischendasein.
Die Schweizer Öffentlichkeit hat wenig Wissen über diese Produkte, welche nebst der vorteilhaften Wirkung auf das Klima auch eine grosse Flexibilität und geringe Lärmentwicklung in den Ballungsräumen ermöglicht.
Im asiatischen Raum sind Elektro-Motorräder bereits Gang und gäbe. Die Technologie und Produkte sind verfügbar, nun gilt es die Nachfrage zu wecken!

Deshalb möchte die fiktive Firma «Ampère +» diese nützlichen Verkehrsmittel in der Schweiz bekannt machen und dazu eine Messe im Kanton Zürich durchführen.

2 Business Case

Die Firma «Ampère +» möchte möglichst viele potenzielle Kunden mittels einer Elektro-Motorrad Messe im Kanton Zürich erreichen. Daher soll die geeignetste Gemeinde für die Durchführung einer solchen Veranstaltung im Kanton Zürich ermittelt werden.

Damit diese Gemeinde gefunden werden kann, muss die ansässige Bevölkerung anhand von Zielgruppen-Kriterien analysiert werden. Da der Markt von Elektromotorrädern noch wenig bearbeitet wurde, besteht noch keine präzise Definition einer Zielgruppe. Aus diesem Grund werden Zielgruppendefinitionen aus dem Produktsegment der Elektroautos herangezogen, dies mit der Annahme, dass beide Zielgruppen in hohem Grad übereinstimmen. Die der Arbeit zugrundeliegende Zielgruppendefinition basiert auf der Publikation "Elektroautos: Anforderungen der Zielgruppen, entscheidend für Markterfolg" welche im März 2022 auf dem Portal "marktforschung.de" publiziert wurde [1]. Da auch diese Zielgruppendefinition vage ist, wurde sie mit lebenspraktischen Annahmen der Autorin und Autoren ergänzt.

Für die vorliegende Arbeit wird die relevante Zielgruppe für Elektromotorräder und Elektroroller wie folgt festgelegt:

- Personen im Alter zwischen 20 und 64[1].
- Personen die bereits Motorrad fahren können.
- Personen die in einer Gegend mit viel Verkehr und einem tiefen ÖV-Anteil wohnen.
- Personen, die in einer Gegend wohnen, wo die Ladeinfrastruktur für Elektroautos vorhanden ist.
- Personen die mit Elektro-Mobilität vertraut sind.

[1] Mit dem Altersrange 20-64 Jahre wird die berufstätige Bevölkerung abgedeckt.

- Personen der Mittelklasse und somit zwischen 4'000 und 8'000 CHF/Monat verdienen[2].

3 Verwendete Daten

Die Identifikation der Gemeinde mit der grössten Zielgruppenrelevanz erfolgt auf Basis folgender Datensätze:

- Energyreporter-Daten: Dieser Datensatz wird von Opendata.swiss publiziert. Mit den Daten kann die Elektro-Ladepunktdichte in den einzelnen Gemeinden des Kantons Zürich ermittelt werden.
- Gemeindeporträts des Kantons Zürich: Beim Gemeindeporträt handelt es sich um eine interaktive Plattform, welche vom Statistischen Amt des Kantons Zürich zur Verfügung gestellt wird. Über diese Plattform können rund 300 Indikatoren für die einzelnen Gemeinden abgerufen werden. Die Daten dieser Plattform werden dazu verwendet herauszufinden in welchen Gemeinden die grösste Population an Menschen lebt, welche die Kriterien der Zielgruppe erfüllt.

Beide Datenquellen sind weitestgehend aktuell, stellen konsistente Daten zur Verfügung und bilden daher eine gute Basis für die durchzuführenden Analysen.

In den folgenden Kapiteln werden die verwendeten Daten näher erläutert.

3.1 Energyreporter-Daten

Dieser Datensatz besteht aus mehreren Files zusammengepackt in einem Zip-File. Er zeigt den aktuellen Stand der Energiewende durch Daten von Elektroautos, Solarstrom, erneuerbarem Heizen, Stromverbrauch und erneuerbare Stromproduktion in den Gemeinden der Schweiz. Für den hier beschriebenen Business Case werden lediglich Attribute der Themenbereiche Elektroautos und Ladestationen aus «energyreporter_municipality_latest.cvs» benötigt (siehe auch **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Attribut	Beschreibung	Möglicher Verwendungszweck des Attributs
bfs_nr	Offizielle Gemeinde-ID des Bundesamtes für Statistik (nur für Gemeindedaten).	Wird für die Verknüpfung der Energyreporter- Daten und Gemeindedaten benötigt.
municipality	Gemeindename (nur für Gemeindedaten).	Daten einer Gemeinde zuordnen.

[2] Quelle: https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/typisch-helvetisch_wer-ist-der-schweizer-mittelstand/42965244

Attribut	Beschreibung	Möglicher Verwendungszweck des Attributs
canton	Kantonskürzel (nur für Gemeinde- und Kantonsdaten).	Filterung von Gemeinden im Kanton Zürich.
electric_car_charging-_spot_count	Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte.	Zeigt, ob eine Ladeinfrastruktur in der Gemeinde vorhanden ist.
electric_cars_per-_charging_spot	Anzahl der Elektroautos pro Ladepunkt.	
electric_car_charging-_spot_last_change	Letzte Akutalisierung von "electric_car_charging_spot_count" und "electric_car_charging_spot_last_change" .	Zeigt Aktualität der Daten.

Tabelle 1: Energyreporter-Datenset: Genutzte Attribute und ihre Beschreibung.

Alle Daten-Themengruppen haben ein Datum hinterlegt, welches angibt, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden. Da frühere Werte nicht in der Datenbank enthalten sind wird es mit diesem Datensatz nicht möglich sein eine zeitliche Entwicklung der verschiedenen Attribute zu erstellen. Es kann lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des hinterlegten Datums der Daten-Themengruppe erstellt werden.

3.2 Daten aus dem Gemeindeporträt

Mithilfe der Daten aus dem Gemeindeporträt (2024) kann ein massgeschneiderter Datensatz pro Gemeinde, Bezirk, Region oder den ganzen Kanton zusammengestellt werden. Das Gemeindeporträt deckt einen Zeitraum von 1962 bis 2023 ab. Schliesslich bietet das Gemeindeporträt eine Exportfunktion für Dateien im xlsx- und im csv-Format.

Attribut	Beschreibung	Möglicher Verwendungszweck des Attributs
Bevölkerung [Pers.]	Einwohnerbestand Ende Jahr nach zivilrechtlichem Wohnsitz (ab 2010 inkl. vorläufig Aufgenommene, die seit mehr als einem Jahr in der Gemeinde leben, aber ohne Wochenaufenthalter und Asylbewerber).	Grundgesamtheit aller potenziellen Bedarfsträger für ein Elektromotorrad.
Bevölkerung: Anteil 40-64-Jährige [%]	Anteil 40-64-Jähriger an der Gesamtbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitz (ab 2010 inkl. vorläufig Aufgenommene, die seit mehr als einem Jahr in der Gemeinde leben, aber ohne Wochenaufenthalter und Asylbewerber).	Wir gehen davon aus, dass Elektromotorräder kein Lifestyleprodukt und deshalb vor allem für den Berufsverkehr interessant sind. Mit dem Altersrange 20-64 Jahre wird die berufstätige Bevölkerung abgedeckt.

Attribut	Beschreibung	Möglicher Verwendungszweck des Attributs
Bevölkerung: Anteil 20-39-Jährige [%]	Anteil 20-39-Jähriger an der Gesamtbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitz(ab 2010 inkl. vorläufig Aufgenommene, die seit mehr als einem Jahr in der Gemeinde leben, aber ohne Wochenaufenthalter und Asylbewerber).	Auf Basis des Attributs Bevölkerung kann die Anzahl der potenziellen Bedarfsträger für ein Elektromotorrad pro Gemeinde ermittelt werden.
Motorräder [Anz.]	Am 30. September eingelöste Motorräder. Hinweis: Der Wert für den ganzen Kanton umfasst alle Motorräder mit einem Zürcher Kennzeichen; diese können auch Personen oder Unternehmen gehören, die ihr Domizil nicht im Kanton Zürich haben.	Gibt einen Hinweis wie "Motorradaffin" die Einwohnenden der Gemeinde sind.
Motorräder pro 1000 Einwohner [Anz.]	Am 30. September eingelöste Motorräder, geteilt durch die Bevölkerung in Tausend.	
Motorrad-Neuzulassungen [Anz.]	Zwischen dem 1. Oktober des Vorjahres und dem 30. September erstmals in Verkehr gesetzte Motorräder.	Gibt einen Hinweis, ob die Bevölkerung einer Gemeinde Motorräder als sinnvolles Verkehrsmittel erachten.
Motorrad-Neuzulasssungen pro 1000 Einw. [Anz.]	Zwischen dem 1. Oktober des Vorjahres und dem 30. September erstmals in Verkehr gesetzte Motorräder, geteilt durch die Bevölkerung in Tausend.	
Bestand Elektromotor [%]	Anteil der Personenwagen (PW) mit Elektromotor an allen am 30. September eingelösten Personenwagen.	Gibt einen Hinweis über die Verbreitung der Elektromobilität in der betrachteten Gemeinde.
Neuzulassungen Elektromotor [%]	Anteil der Personenwagen (PW) mit Elektromotor an allen Personenwagen, die zwischen dem 1. Oktober des Vorjahrs und dem 30. September erstmals in Verkehr gesetzt wurden.	Gibt einen Hinweis über die Dynamik des Umstiegs auf Elektromobilität.
Ø steuerbares Einkommen natürliche Pers. [Fr.]	Durchschnittliches steuerbares Einkommen ordentlich besteuerter natürlichen Personen (exkl. Quellensteuerpflichtige und ausserhalb des Kt. wohnhafte).	Kann genutzt werden um zu beurteilen ob die Einwohnenden der Gemeinde das Kriterium "Zugehörigkeit" zum Mittelstand erfüllt.
Ø steuerbares Vermögen	Durchschnittliches steuerbares Vermögen ordentlich besteuerter	Aktuell kein Verwendungszweck, Das Attribut wurde in den Datensatz

Attribut	Beschreibung	Möglicher Verwendungszweck des Attributs
natürliche Pers. [Fr.]	natürlichen Personen (exkl. Quellensteuerpflichtige und ausserhalb des Kt. wohnhafte).	aufgenommen für den Fall, dass sich später eine Verwendung ergibt.
Erschliessung durch S-Bahn+Bus [% der Einw.]	Siedlungsgebiete gelten im Sinne der Angebotsverordnung dann als erschlossen, wenn sie im Umkreis von 750 Metern einer Station der Groberschliessung (S-Bahn) bzw. von 400 Metern einer Haltestelle der Feinerschliessung (Bus, Tram, Stadtbahn) liegen.	Attribut zur Beurteilung wie gut die Einwohner einer Gemeinde an den ÖV angeschlossen sind.
MIV-Wege Quell-, Ziel- und Binnenverkehr [Anz.]	Das MIV-Verkehrsaufkommen ist die Summe aller MIV-Personenwege im Quell-, Ziel- und Binnenverkehr an einem durchschnittlichen Werktag (DWV). Mit Prognosezustand. Anzahl Wege pro Gemeinde, pro Planungsregion und ganzer Kanton.	Attribut zur Abschätzung der Verkehrsintensität in einer Gemeinde.
MIV-Anteil (Modal Split) [%]	Grundlage für die Berechnung des MIV-Anteils sind die MIV-Wege (Motorisierter IndividualVerkehr) des Quell-, Ziel- und Binnenverkehrs des jeweiligen Gebiets an einem durchschnittlichen Werktag (DWV). Mit Prognosezustand.	Attribut zur Beurteilung der Bedeutung des Motorisierten Individualverkehrs in einer bestimmten Gemeinde
Weg zur nächsten Haltestelle [m]	Durchschnittliche Distanz zur nächsten Haltestelle	Attribut zur Beurteilung wie gut die Einwohner einer Gemeinde an den ÖV angeschlossen sind.

Tabelle 2: Gemeindeporträt-Datenset: Genutzte Attribute, ihre Beschreibung und Verwendungszweck.

3.1 Geodaten des Kantons Zürich

Im Verlauf der Bearbeitung der Aufgabenstellen wird eine Visualisierung erstellt, welche die Ergebnisse von Analysen mit Bezug zu den einzelnen Gemeinden des Kantons Zürich zeigt (Heatmap) . Basis für diese Visualisierung ist eine geografische Karte des Kantons Zürich.

Zur Erstellung der Heatmap werden die benötigten Geodaten beim Statistischen Amt des Kantons Zürich abgerufen. Bei den abgerufenen Daten handelt sich um eine geojson Datei, welche die Koordinaten der einzelnen Gemeinden enthält. Diese dritte Datenquelle wurde bisher nicht beschrieben und wird einzig zur Erstellung der Heatmap verwendet.

3.2 Überprüfung ob mit den verfügbaren Daten die Gemeinde mit der grössten Zielgruppenrelevanz identifiziert werden kann.

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen folgende Punkte geprüft werden:

1. Eigenen sich die verfügbaren Daten für die Identifikation der Zielgruppe?
2. Stehen Flächendeckend (alle Gemeinden des Kantons Zürich) zur Verfügung
3. Sind die verfügbaren Daten aktuell und aussagekräftig.

3.2.1 Eigenen sich die verfügbaren Daten für die Identifikation der Zielgruppe?

Bei geringfügiger Anpassung der Zielgruppendefinition sind die verfügbaren Daten zur Identifikation der Zielgruppe geeignet.

Zielgruppenkriterium	Zielgruppe kann identifiziert werden
… Alter zwischen 20 und 64 sind.	Ja, die erwerbstätige Bevölkerung kann mit den vorliegenden Daten identifiziert werden.
…die bereits Motorrad fahren können.	Mit den verfügbaren Daten kann ermittelt werden, wie hoch die "Motorraddurchdringung" einer Gemeinde ist. Zudem könnte man die Neuzulassungsdynamik abschätzen und so zukünftiges Marktpotenzial ermitteln.
… die in einer Gegend mit viel Verkehr und einem tiefen ÖV-Anteil wohnen.	Dieses Zielgruppenkriterium kann mit den Daten aus dem Gemeindeporträt identifiziert werden. …viel Verkehr → MIV-Wege Quell-, Ziel- und Binnenverkehr [Anz.] …tiefen ÖV-Anteil → Erschliessung durch S-Bahn+Bus [% der Einw.], MIV-Anteil (Modal Split) [%], Weg zur nächsten Haltestelle [m]
… die in einer Gegend wohnen, wo die Ladeinfrastruktur für Elektroautos vorhanden ist.	Dieses Kriterium kann mit den Daten aus dem Energyreporter Datensatz identifiziert werden.
… die mit Elektro-Mobilität vertraut sind.	Über die Dichte der Ladeinfrastruktur in einer Gemeinde, dem Anteil an Elektroautos und der Dynamik der Neuzulassung kann diese Zielgruppe identifiziert werden.
… der Mittelklasse und somit zwischen 4'000 und 8'000 CHF/Monat verdienen[3].	Dieses Kriterium kann mittels dem Steuerbaren Einkommen ermittelt werden. Jedoch steht nur ein Durchschnittswert pro Gemeinde zur Verfügung. Dieser Wert kann durch Ausreisser stark verfälscht werden. Daher ist er nicht aussagekräftig. Besser wären Daten zu Einkommensverteilung.

Tabelle 3: Matching verfügbare Daten und Zielgruppenkriterium.

[3] Quelle: https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/typisch-helvetisch_wer-ist-der-schweizer-mittelstand/42965244

3.2.2 Stehen Flächendeckend (alle Gemeinden des Kant. Zürich) zur Verfügung?

Ja, diese stehen zur Verfügung. Es muss darauf geachtet werden, dass die Gemeinden in allen Datensätzen identisch codiert werden.

3.2.3 Sind die verfügbaren Daten aktuell.

Aufgrund der Entwicklungsdynamik im Bereich der Elektromobilität werden aktuelle Daten benötigt. Es wird festgelegt, dass für die Analyse Daten der Jahre 2019 bis 2023 herangezogen werden sollen.
Die Daten sind grossmehrheitlich verfügbar. Wenn für bestimmte Attribute keine Daten für diese Jahre zur Verfügung stehen, wird der Wert des letzten verfügbaren Jahres übernommen.

Somit muss beispielsweise für die Attribute Erschliessung durch S-Bahn+Bus [% der Einw.], MIV-Wege Quell-, Ziel- und Binnenverkehr [Anz.], MIV-Anteil (Modal Split) [%] muss auf Daten vor 2019 zurückgegriffen werden.

4 Übersicht der Verarbeitungsschritte

In diesem Kapitel wird beschrieben wie zum einem die Daten geladen und bereinigt werden, zum anderen wie sie verarbeitet werden um gemäss der Zielgruppendefinition (siehe Kapitel 2) ein geeignetes Ranking erstellen zu können.

4.1 Laden und Bereinigen der Daten

Die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte sind im Jupyter Notebook «1_Dataset_Load_Cleanse_SC02_Gruppe_03.ipynb» und «2_Dataset_Combine_SC02_Gruppe_03.ipynb» implementiert.

4.1.1 Energyreporter-Daten

Der Datensatz «energyreporter.zip» wird im 1. Skript direkt von der Homepage heruntergeladen, entpackt, als Panda Dataframe eingelesen und einem Cleansing unterzogen. Nach erfolgreicher Bearbeitung werden die bereinigten Daten, welche für die Analyse von Nutzen sind, in einer separaten Datei «dfs_energyreporter_municipality_cleansed.csv» gespeichert.

Vor Speicherung des Files werden folgende Bearbeitungsschritte werden durchgeführt:

- Löschen von nicht benötigten Spalten: es werden nur Daten zu den Attributen in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beibehalten.
- Filterung nach Kanton Zürich: Wir interessieren uns lediglich für den Kanton Zürich, die restlichen Zeilen können entfernt werden.

- Behandlung Null-Values: Lediglich die Spalte «electric_cars_per_charging_spot» besitzt aktuell Null-Values. Diese werden durch «999» ersetzt da so später die Zeilen bei Bedarf identifiziert oder entfernt werden können. Ausserdem kann hiermit das Ranking sinngemäss auch auf die Null-Values angewandt werden (siehe Kapitel 4.2).
- Überprüfen, ob alle Null-Values entfernt wurden: Eine Kontrolle falls in Zukunft auch in anderen Spalten Null-Values vorhanden sind.

4.1.2 Daten aus dem Gemeindeporträt

Der Datensatz aus dem Gemeindeporträt wurde manuell aus unterschiedlichen Downloads generiert. Die daraus resultierenden Files werden im 1. Skript zusammengefügt und bereinigt. Bei der Zusammenstellung der Datensätze wurden folgende Bearbeitungsschritte durchgeführt:

- Auffüllen von Jahren: Für einige Attribute existieren keine Einträge für alle Jahre von 2019-2023. In diesen Fällen wird der letzte, existierende Wert übernommen.
- Einheitliche Zahlenformate: Entfernung 1000er-Trennzeichen, Beschränkung auf 1 Nachkommastelle.
- Einheitliche Einheiten: Überall CHF, teilweise waren die Werte in kCHF.
- Spaltennamen angepasst: Die Spaltennamen wurden so angepasst, dass klar ersichtlich ist zu welchem Attribut (inklusive) Einheit die Werte in den Spalten gehören.
- Leere Felder mit einem einheitlichen Null-Value aufgefüllt: Zeichen "-1" als Null-Value verwendet. Hiermit kann das Ranking sinngemäss auch auf die Null-Values angewandt werden (siehe Kapitel 4.2).

Es wurden zwei Datensätze mit identischen Daten generiert. Dies, um für die spätere Verarbeitung in Jupyter verschiedene Datenstrukturen zur Verfügung zu haben:

- Datensatz 1: gpzuerich-Longlist.csv (pro Gemeinde) → Pro Gemeinde, pro Jahr und Attribut eine Zeile
- Datensatz 2: gpzuerich-widelist_finalList.csv → Pro Gemeinde, pro Jahr eine Zeile

4.1.3 Zusammenführen der Energyreporter und Gemeindeporträt Daten als Grundlage für die Analyse

Die resultierenden, bereinigten Datensätze aus Kapitel 4.1.1 und 4.1.2 werden im 2. Skript zusammengefügt. Hierbei wird auf folgendes geachtet:

- Da die Energyreporter-Daten aktuelle Werte (2024) sind werden diese mit den neuesten Gemeindedaten (Jahr = 2023) zusammengeführt.

- Die Gemeinde Namen der Energyreporter-Daten werden beibehalten da dort die Abkürzungen ausgeschrieben sind. Dies hilft später für die Erstellung von Heatmaps.

4.2 Methodik zur Ermittlung der Zielgruppenrelevanz der Gemeinden

Die Zielgruppenrelevanz zeigt an welche Gemeinde am besten für die Durchführung einer Elektro-Motorrad Messe geeignet wäre.

Die Ermittlung der Zielgruppenrelevanz einer Gemeinde erfolgt in folgenden Schritten:

1. Für jedes Zielgruppenkriterium wird ein Ranking über alle Gemeinden erstellt (ganze Zahlen).
2. Die Rankings der Zielgruppenkriterien einer jeden Gemeinde werden mit dem Gewichtungsfaktor gemäss Abbildung 1 multipliziert. So erhält man eine Gewichtung über die verschiedenen Kriterien.
3. Die gewichteten Kriterien jeder Gemeinde werden summiert. Diese Summe ergibt die Zielgruppenrelevanz (ganze Zahl) der jeweiligen Gemeinde.
4. Auf Basis der erreichten Summe jeder Gemeinde wird ein finales Ranking der Gemeinden bezüglich Zielgruppenrelevanz erstellt.

		Gewichtung Hauptkriterium	Gewichtung Unterkriterium
Hauptkriterium Altersstruktur		0.10	
Bevölkerung: Anteil 40-64-Jährige [%]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.03
Bevölkerung: Anteil 20-39-Jährige [%]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.07
Hauptkriterium Motorradaffinität		0.07	
Motorräder pro 1000 Einwohner [Anz.]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.03
Motorrad-Neuzulasssungen pro 1000 Einw. [Anz.]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.04
Hauptkriterium Gegend mit viel Verkehr und tiefem ÖV-Anteil		0.40	
Weg zur nächsten Haltestelle [m]	Die Gemeinde mit dem längsten Weg ist auf Rang 1		0.10
MIV-Wege Quell-, Ziel- und Binnenverkehr [Anz.]	Die Gemeinde mit der Höchsten Anzahl Bewegungen ist auf Rang 1		0.20
Erschliessung durch S-Bahn+Bus [% der Einw.]	Die Gemeinde mit tiefsten %-Zahl ist auf Rang 1		0.10
Hauptkriterium Ladeinfrastruktur vorhanden		0.20	
electric_car_charging_spot_count	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.10
electric_cars_per_charging_spot	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.10
Hauptkriterium Vertrautheit mit Elektromobilität		0.20	
Neuzulassungen Elektromotor [%]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.15
Bestand Elektromotor [%]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.05
Hauptkriterium Mittelklasseniveau		0.03	
Ø steuerbares Einkommen natürliche Pers. [Fr.]	Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil ist auf Rang 1		0.03
	Prüfsumme	**1.00**	**1.00**

Abbildung 1: Gewichtung der Kriterien zur Ermittlung der Zielgruppenrelevanz.

5 Resultat der Datenanalyse und Diskussion

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie aus den gesammelten und bereinigten Daten die Gemeinde mit der höchsten Zielgruppenrelevanz ermittelt wird. Zudem wird das Ergebnis dieser Ermittlung plausibilisiert.

5.1 Erstellen des Gemeinderankings

In diesem Verarbeitungsschritt wird das Ranking basierend auf der in Kapitel 4.2 beschriebenen Methodik im Notebook «3_Apply_Ranking_Dataset_SC02_Gruppe_03.ipynb» implementiert. Das Ergebnis wird im File "df_ranking.csv" gespeichert.

Nach Erstellung des Gemeinderankings muss dieses analysiert und plausibilisiert werden, um beurteilen zu können, ob auf dieser Grundlage eine verlässliche Aussage bezüglich des geeignetsten Standorts für die Motorradmesse getroffen werden kann.

5.2 Plausibilisierung des Gemeinderankings

Im Rahmen der Plausibilisierung des Gemeinderankings werden folgende Fragestellungen überprüft:

- Kann anhand der gewählten Kriterien eine Bewertung durchgeführt werden?
- Führt die Bewertung zu einem eindeutigen Ergebnis?
- Ist die Bewertung der Gemeinde mit der höchsten Zielgruppenrelevanz plausibel?

5.2.1 Analyse des Punkteunterschieds der verschiedenen Ränge

Als erster Plausibilisierungsschritt soll analysiert werden, ob die gewählten Kriterien auch geeignet sind, um die Zielgruppenrelevanz der Gemeinden zu ermitteln. Dazu werden die durchschnittlichen Punkteunterschiede und der maximale Punkteunterschied zwischen den Kriterien näher betrachtet. Das in Abbildung 2

Abbildung 2dargestellte Säulen/Liniendiagramm zeigt, dass die angewandte Gewichtung der Zielgruppenkriterien die erwartete Wirkung zeigt. Kriterien mit hoher Gewichtung wie Erschliessung mit ÖV, Verkehrsintensität und verfügbare Ladeinfrastruktur weisen den grössten durchschnittlichen und maximalen Punkteunterschied zwischen den Gemeinden auf.

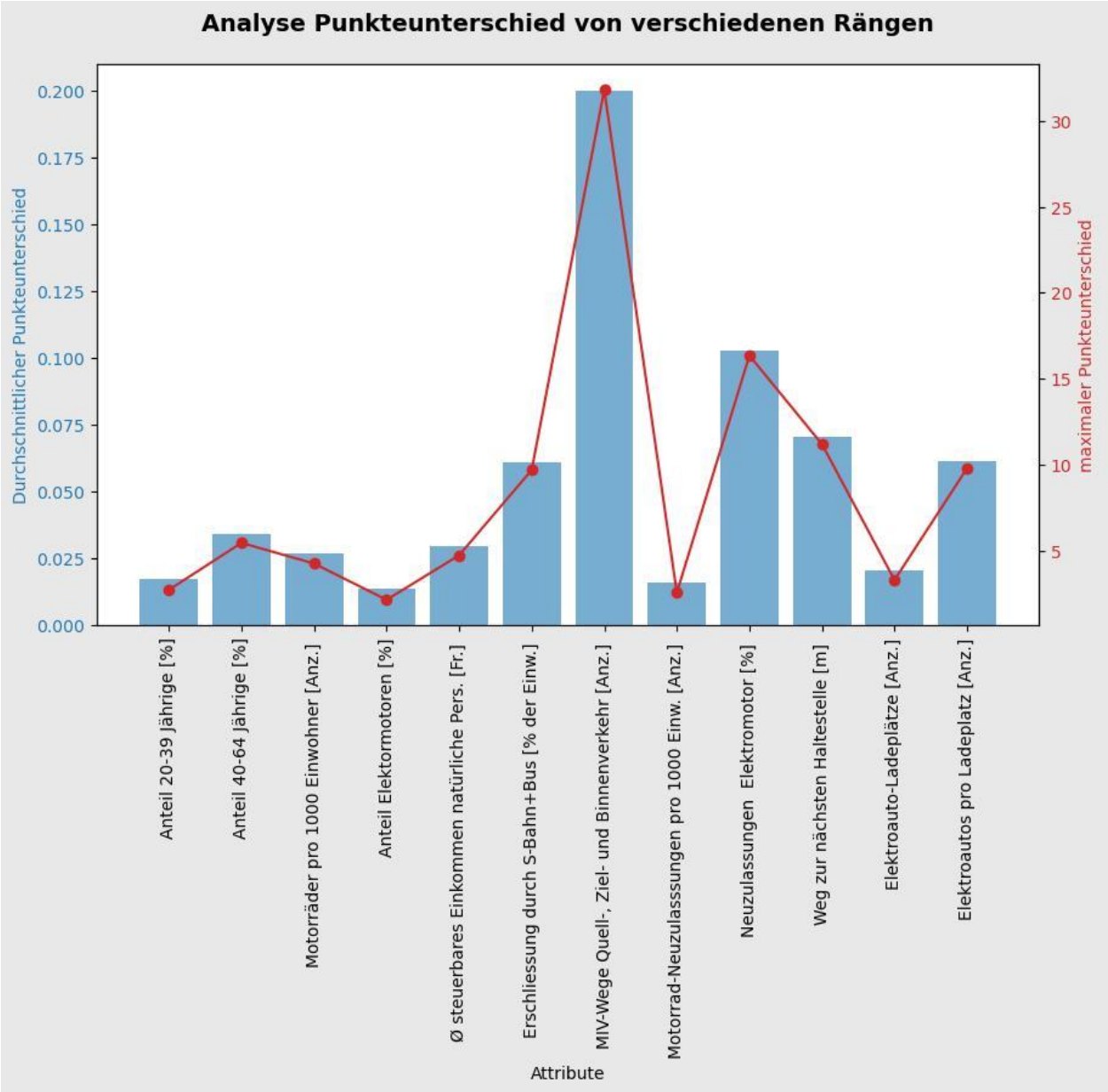

Abbildung 2: Analyse Punkteunterschied der einzelnen Ränge.

5.2.2 Heatmap über die Zielgruppenrelevanz der einzelnen Gemeinden

Mittels einer Heatmap-Darstellung ergibt sich der Gesamtüberblick über den Kanton Zürich. Zur Erstellung werden die Daten aus dem Gemeinderanking mit den Geodaten verknüpft. Abbildung 3 zeigt die Gemeinden je nach Position auf dem Gesamtranking unterschiedlich eingefärbt. Je heller die Farbe einer Gemeinde, desto besser ist eine Gemeinde als Standort für die Messe geeignet.
Als Hover Effekt werden die relevanten Daten der entsprechenden Gemeinde angezeigt (Funktion nur im Jupyter-Notbook "4_Plots_SC02_Gruppe_03" verfügbar).

Ein erster Gesamtüberblick zeigt, dass für das gesamte Kantonsgebiet Daten zur Verfügung standen und die Gemeinden "flächendeckend" bewertet werden konnten.

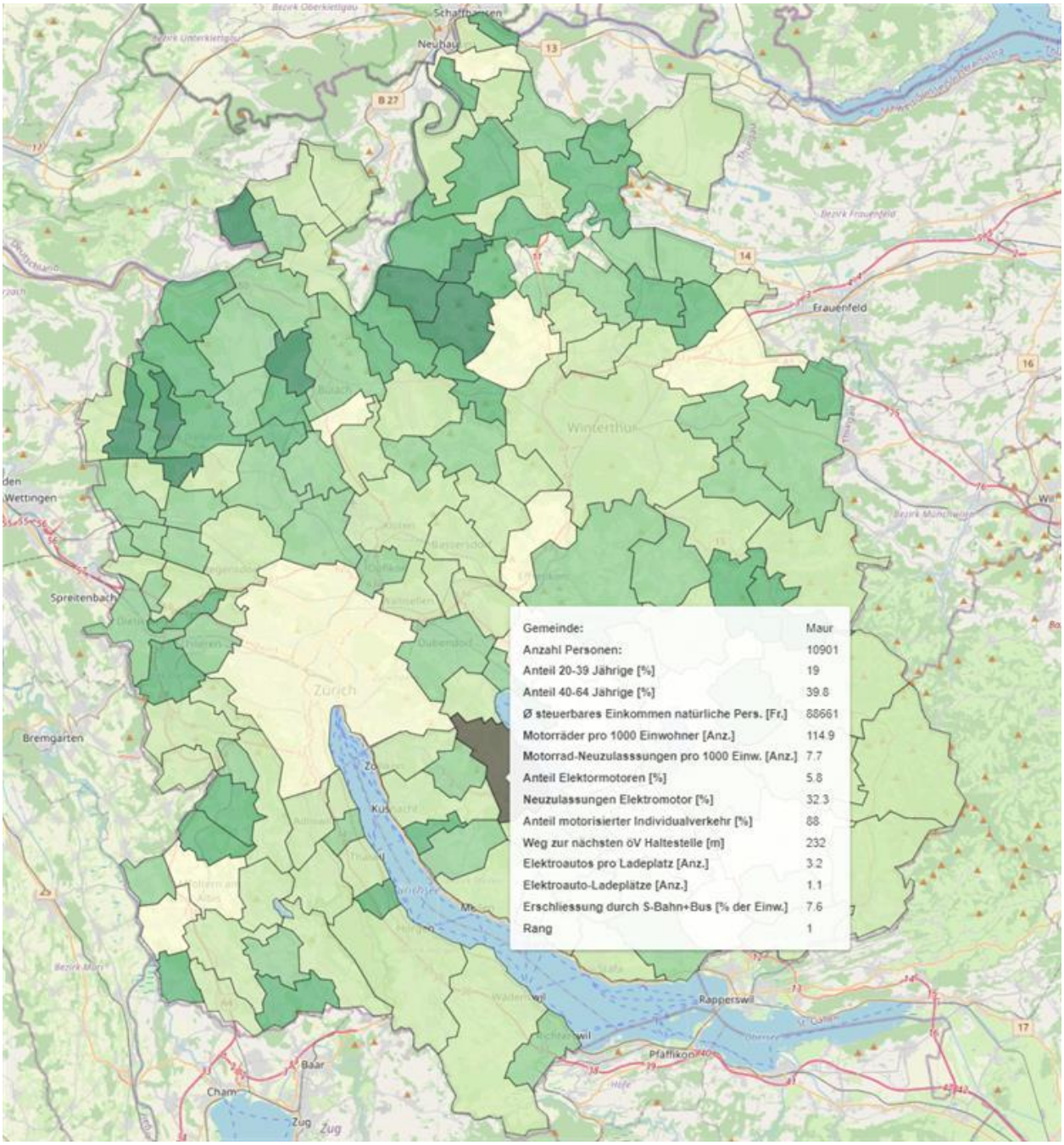

Abbildung 3: Ranking der Gemeinden.

5.2.1 Ermittlung 10 Gemeinden mit der höchsten Zielgruppenrelevanz

Um die Bearbeitung der Daten zu vereinfachen, werden im Folgenden nur noch die 10 Gemeinden mit der höchsten Zielgruppenrelevanz betrachtet.
Abbildung 4 zeigt die 10 Gemeinden, welche die höchste Punktzahl im Ranking erreicht haben und damit die höchste Zielgruppenrelevanz aufweisen.

Es ist ersichtlich, dass zwei Gemeinden dieselbe Zielgruppenrelevanz aufweisen. Zudem fällt auf, dass sich mit den Gemeinden Maur, Lindau und Volketswil eine klare Spitzengruppe herauskristallisiert. Hinter der Spitzengruppe flacht die Bepunktung schnell ab und die Gemeinden auf den Rängen 4 bis 10 differenzieren sich bezüglich der Zielgruppenrelevanz nur noch geringfügig.

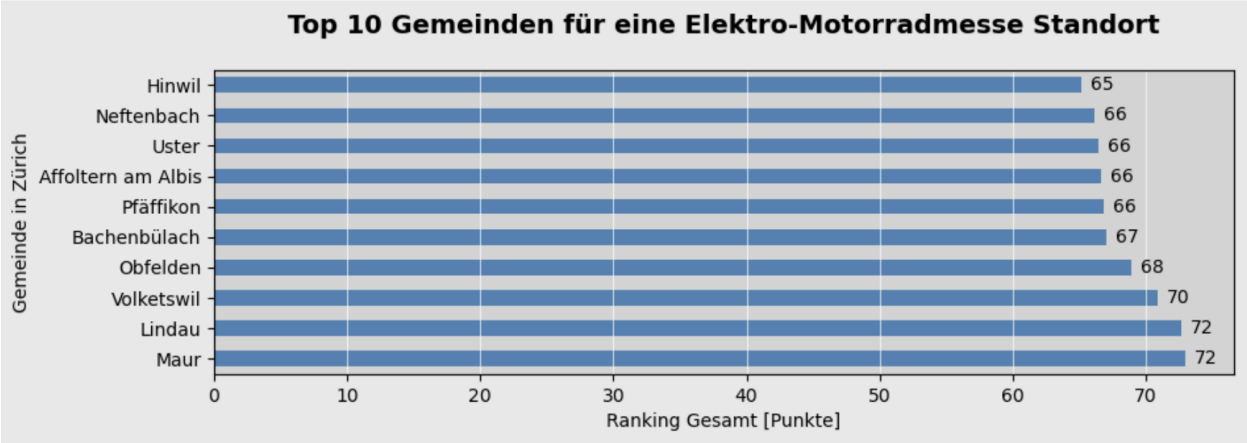

Abbildung 4: Top 10 Gemeinden für eine Elektro-Motorradmesse.

In einem weiteren Schritt muss die Frage geklärt werden, ob die Gemeinde Lindau oder Maur die grösste Zielgruppenrelevanz aufweist und somit am besten als Standort für die Messe geeignet ist.

5.2.2 Vertiefte Analyse der Gemeinden Lindau und Maur

Da die beiden Gemeinden Lindau und Maur beinahe die gleiche Zielgruppenrelevanz erreicht haben, werden diese vertieft analysiert. Hierzu wird neben dem finalen Ranking auch das Ranking der einzelnen Zielgruppenkriterien betrachtet.

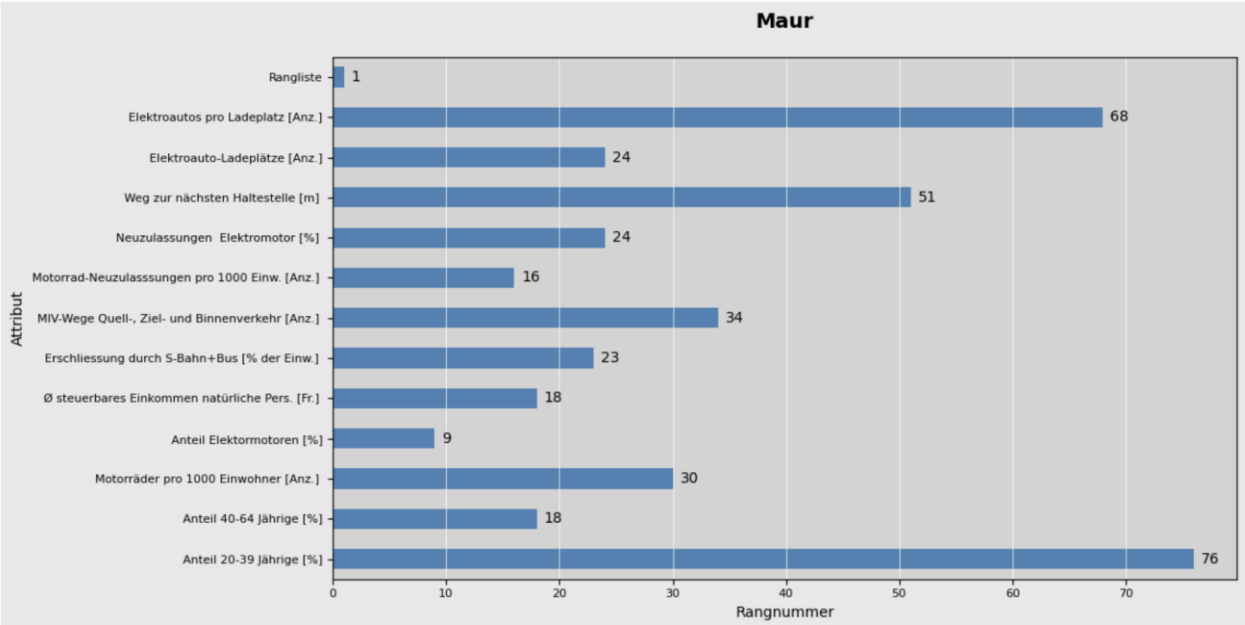

Abbildung 5: Detaildarstellung der Gemeinde Maur.

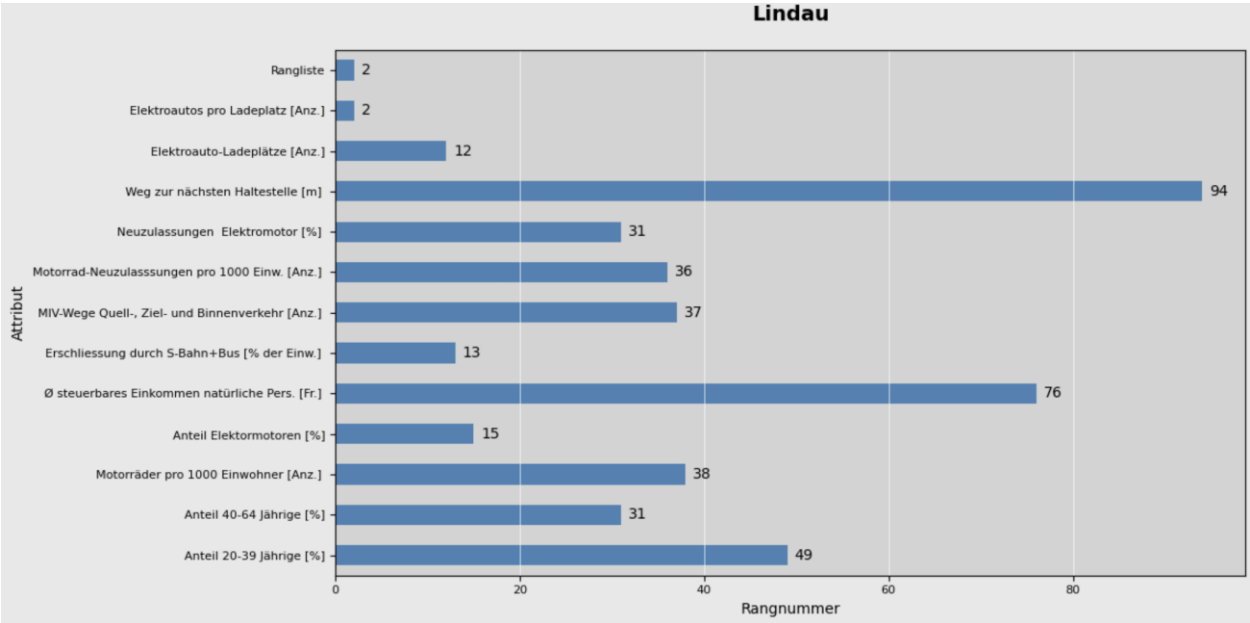

Abbildung 6: Detaildarstellung der Gemeinde Lindau.

Die Betrachtung der bewerteten Subkriterien in Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen, dass die Gemeinde Maur in dem gemäss Bewertungsmethodik (Kapitel 4.2) am höchsten gewichteten Themenkreis "Gegend mit viel Verkehr und tiefem ÖV-Anteil" in zwei von drei Kriterien eine höhere Zielgruppenrelevanz als die Gemeinde Lindau aufweist. Aus diesem Grund ist die Vermutung naheliegend, dass die Gemeinde Maur die höhere Zielgruppenrelevanz aufweist.

5.2.3 Analyse der Prozentanteile der Punktezahl für die Gemeinde Maur

Bevor der Gemeinde Maur die höchste Zielgruppenrelevanz zugestanden wird, wird in einem nächsten Schritt analysiert welche Kriterien den grössten Einfluss auf das Gesamtranking der Gemeinde haben.

Abbildung 7 zeigt, dass die schlechte Erschliessung mit ÖV, die hohe Verkehrsintensität, die hohe Anzahl an Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen und der relativ hohe Anteil der Bewölkung im mittleren Alterssegment von 40-64 Jahre, sowie das hohe steuerbare Einkommen der natürlichen Personen rund 76.9% der Zielgruppenrelevanz ausmacht.

Aus Sicht der Autorin und Autoren haben damit die Kriterien, welche einen potenziellen Kaufentscheid für ein Elektromotorrad am meisten beeinflussen, den grössten Anteil am guten Ranking der Gemeinde Maur. Deshalb wird dieser Gemeinde die höchste Zielgruppenrelevanz zugestanden.

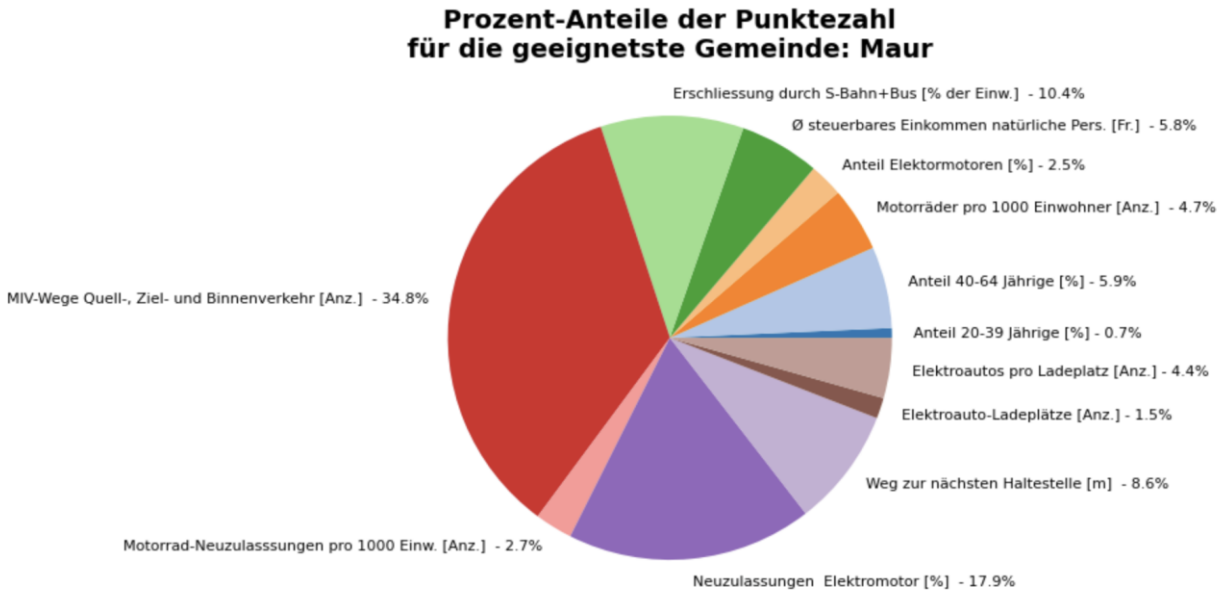

Abbildung 7: Analyse der Prozentanteile der Punktezahl für die Gemeinde Maur.

6 Fazit

Im Rahmen einer Plausibilisierung wurde festgestellt, dass die angewendeten Kriterien für die Lösung der gestellten Aufgabe sinnhaft und anwendbar sind. Die Gemeinde Maur wurde mittels vertiefter Analyse der Daten als Gemeinde mit der höchsten Zielgruppenrelevanz ermittelt.

Die Standortwahl für die Durchführung der Messe ist eine wichtige Voraussetzung. Die erarbeiteten Daten und Analysen sind jedoch nicht nur für die Standortwahl geeignet. So könnten z.B. in Gemeinden mit einem mittleren Ranking oder besonderer Ausprägung bei einzelnen Kriterien gezielt Werbe- und Informationskampagnen, exakt auf das jeweilige Kriterium zugeschnitten, durchgeführt werden.

7 Anhänge

Dokumente

- Präsi_Modularbeit_Optimaler Standort_für_eine_Elektro-Motorrad_Messe _v01-2.pptx
- Präsi_Modularbeit_Optimaler Standort_für_eine_Elektro-Motorrad_Messe _v01-2.pdf

Jupyter-Notebooks

- 1_Dataset_Load_Cleanse_SC02_Gruppe_03.ipynb
- 2_Dataset_Combine_SC02_Gruppe_03.ipynb
- 3_Apply_Ranking_Dataset_SC02_Gruppe_03.ipynb
- 4_Plots_SC02_Gruppe_03.ipynb

Datenfiles Input

- Rohdaten_GemeindeporträtZuerich.zip
- GEN_A4_GEMEINDEN_2019_epsg4326.json

Datenfiles Output

- dfs_energyreporter_municipality_raw.csv
- dfs_energyreporter_municipality_cleansed.csv
- df_gemeindedaten_komplett.csv
- df_gesamt.csv
- df_ranking.csv

8 Referenzen und Datensätze

[1] "Elektroautos: Anforderungen der Zielgruppen entscheidend für Markterfolg." Marktforschung.de, 2012. Web. Abgerufen am 11.05.2024. https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/elektroautos-anforderungen-der-zielgruppen-entscheidend-fuer-markterfolg/.

Verwendetet Datensätze:

1) "Opendata.swiss, entergyreporter_latest.zip." Opendata.swiss, Web. Abgerufen am 30.04.24. https://opendata.swiss/de/dataset/energie-reporter/resource/6a07d309-6a8e-41c0-842e-66dff203edd3.

2) "Gemeindeporträt." Web. Abgerufen am 08.11.24. https://www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/gemeindeportraet.html.

3) Geodaten der Gemeinden, Statistisches Amt Kt. Zürich. abgerufen am 9. Mai.2024. https://www.web.statistik.zh.ch/ogd/daten/ressourcen/KTZH_00000151_00001254.zip. Hieraus das File GEN_A4_GEMEINDEN_2019_epsg4326_json im gleichnamigen Ordner des zip Files.